

Relatório de Laboratório: Modulação Angular (FM)

Iago Vieira Vilela, João Henrique de Menezes Pereira Santos, Pedro Fernandes Aguiar
UNIFEI - Campus Itabira

Resumo—Este relatório descreve os procedimentos e resultados práticos obtidos através de ensaios de Modulação Angular, especificamente Modulação em Frequência (FM). Foram realizadas análises nos domínios do tempo e da frequência empregando geradores de função, osciloscópio e analisador de espectro. Os experimentos englobam o estudo do FM de Faixa Estreita (NBFM) com diferentes sinais modulantes (senoidal, triangular, rampa e quadrada), medições de frequências instantâneas máximas e mínimas para o FM de Faixa Larga (WBFM) e a observação dos efeitos espectrais ao utilizar uma onda quadrada como portadora.

I. INTRODUÇÃO

A modulação em frequência (FM - *Frequency Modulation*) é um método de transmitir informações variando a frequência instantânea de uma onda portadora. Ao contrário da modulação AM, onde a amplitude varia, no FM a amplitude da portadora permanece constante, o que garante maior imunidade a ruídos.

O índice de modulação em FM é dado por $\beta = \frac{\Delta f}{f_m}$, onde Δf é o desvio máximo de frequência e f_m é a frequência do sinal modulante. Quando $\beta \ll 1$ (geralmente $\beta < 0,5$), o sinal é caracterizado como FM de Faixa Estreita (NBFM - *Narrowband FM*), e seu espectro assemelha-se ao AM, possuindo uma portadora e duas raiais laterais significativas. Para valores maiores de β , adentramos na região do FM de Faixa Larga (WBFM), cujo espectro expande-se com múltiplas raiais laterais governadas pelas Funções de Bessel. Esta prática explora tais conceitos de forma empírica.

II. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

A. Parte 1: FM de Faixa Estreita (NBFM) e Formas de Onda Modulantes

No primeiro experimento, configurou-se o gerador para fornecer uma portadora senoidal com $A_c = 1 \text{ V}_{pp}$ e $f_c = 1 \text{ MHz}$. O desvio de frequência Δf foi ajustado para 2 kHz.

Para obtermos um sinal de faixa estreita com $\beta = 0,2$, a frequência do sinal modulante senoidal (f_m) teve que ser ajustada para:

$$f_m = \frac{\Delta f}{\beta} = \frac{2000}{0,2} = 10 \text{ kHz} \quad (1)$$

A Figura 1 mostra o espectro resultante obtido no analisador de espectro. Observa-se a portadora em 1 MHz e duas raiais laterais proeminentes em 990 kHz e 1010 kHz, distanciadas exatamente de $f_m = 10 \text{ kHz}$, confirmando o comportamento teórico esperado para NBFM.

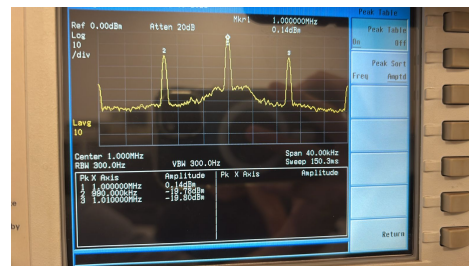


Figura 1: Espectro do sinal NBFM com modulante senoidal.

Em seguida, o formato de onda do sinal modulante foi alterado, mantendo os parâmetros de frequência. As Figuras 2 demonstram os espectros para ondas modulantes triangular, rampa e quadrada. Ao inserir formas de onda ricas em harmônicos (como a quadrada e a triangular), notamos o surgimento de raiais adicionais, refletindo as componentes espectrais múltiplas da informação compondo o sinal NBFM em torno da portadora.

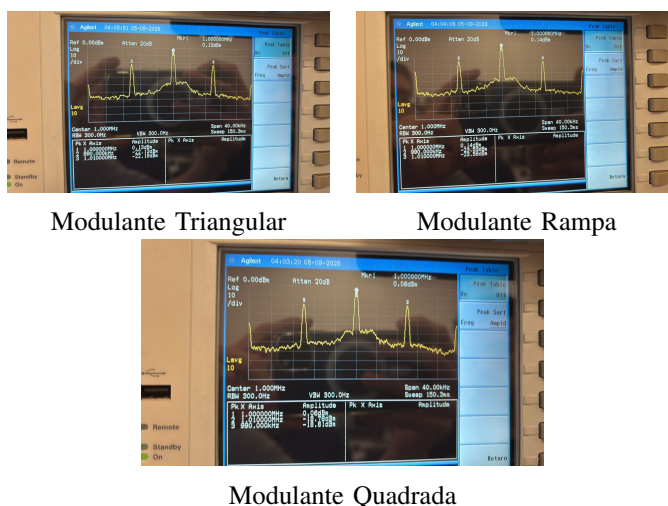


Figura 2: Espectros para diferentes formas de onda modulantes no NBFM.

B. Parte 2: Modulação com Onda Quadrada e Desvio de 40 kHz

Nesta etapa, o gerador foi configurado com uma onda modulante quadrada, com portadora em $f_c = 100 \text{ kHz}$ e um expressivo desvio de frequência $\Delta f = 40 \text{ kHz}$. Com essas configurações, a frequência instantânea do sinal varia entre $f_{min} = 60 \text{ kHz}$ e $f_{max} = 140 \text{ kHz}$. A Figura 3 traz a visão geral do sinal no osciloscópio, evidenciando os

instantes de compressão (alta frequência) e decompressão (baixa frequência).

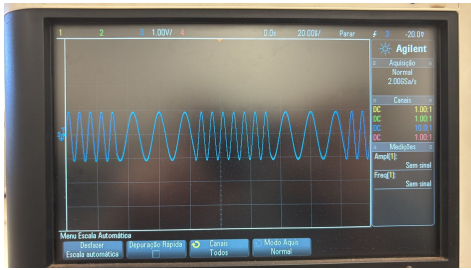
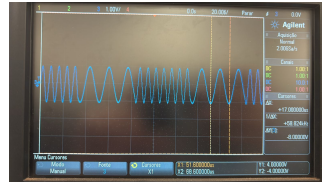
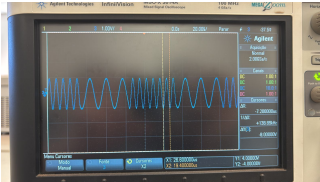


Figura 3: Visão no domínio do tempo da onda com altos desvios de frequência.

Para validar os desvios, mediu-se o período (T) dos ciclos usando os cursores do osciloscópio (Figura 4). Para o instante de maior frequência (menor período), mediu-se $\Delta t \approx 7,20 \mu s$, equivalente a $\approx 138,89 \text{ kHz}$, validando o valor teórico de 140 kHz . Para o instante de menor frequência, aferiu-se $\Delta t \approx 17,0 \mu s$, equivalente a $\approx 58,82 \text{ kHz}$, validando o pico inferior de 60 kHz .



Medição da f_{max} (138,8 kHz) Medição da f_{min} (58,8 kHz)

Figura 4: Medição das frequências instantâneas extremas via osciloscópio.

No domínio da frequência (Figura 5), o analisador demonstra um número substancial de raiais. O questionamento levanta: **por que o espectro possui muito mais de duas raiais?**

A explicação é dupla: primeiro, diferentemente do AM, a modulação em frequência (mesmo para uma modulante senoidal simples de índice alto) gera inerentemente infinitos pares de faixas laterais governadas por Funções de Bessel. Segundo, como o sinal modulante é uma onda quadrada, ele próprio é composto por infinitas componentes de frequência (sua fundamental e os harmônicos ímpares). O FM atua gerando sub-espectros para cada uma destas componentes harmônicas, resultando em uma distribuição de potência esparsa e repleta de componentes como visto.

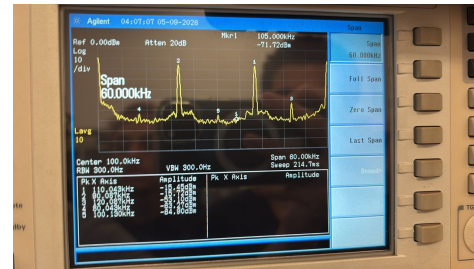
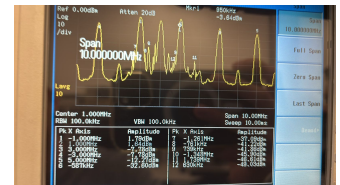


Figura 5: Espectro evidenciando múltiplas raiais decorrentes do desvio elevado e da modulante quadrada.

C. Parte 3: Portadora Quadrada

No último experimento, retornou-se à configuração NBFM ($\Delta f = 2 \text{ kHz}$, $f_m = 10 \text{ kHz}$ senoidal), mas com uma grande alteração: a portadora foi comutada para uma **onda quadrada** de 1 MHz .

A Figura 6 ilustra os impactos no tempo e na frequência. Pela série de Fourier, sabe-se que uma onda quadrada é construída pela soma de componentes senoidais correspondentes à sua frequência fundamental e seus harmônicos ímpares de amplitudes decrescentes ($f_c, 3f_c, 5f_c \dots$).



Sinal no tempo (Portadora Quadrada) Espectro com Harmônicos ($span = 10\text{MHz}$)

Figura 6: Modulação com portadora quadrada vista no osciloscópio e no analisador.

No analisador de espectro expandido para um $span$ de 10 MHz , fica explícito que a informação (o padrão FM de faixa estreita) modulou independentemente cada um desses harmônicos. Vê-se o lóbulo espectral centralizado na fundamental (1 MHz), e cópias atenuadas centradas nos harmônicos ímpares de 3 MHz , 5 MHz , 7 MHz e sucessivamente.

III. CONCLUSÃO

Esta prática logrou êxito em ilustrar os fenômenos práticos do FM. O índice de modulação β e a forma do sinal modulante evidenciaram seu controle direto sobre a largura de banda (Regra de Carson) e a complexidade do espectro gerado. A etapa de modulante e portadora quadradas ressaltou brilhantemente a aplicação da Teoria de Fourier em telecomunicações, provando que sinais modulados em portadoras não senoidais inevitavelmente criam transmissões em harmônicos superiores, ocupando indevidamente múltiplos canais do espectro e ressaltando a necessidade de filtros criteriosos em projetos de rádio frequência.

REFERÊNCIAS

- [1] Equipe Docente, *MODULAÇÃO ANGULAR: Roteiro Experimental*, Laboratório de Sistemas de Comunicação, UNIFEI, 2026.